



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Área Académica de Ingeniería en Computadores

Paradigmas de Programación (CE1106)

Manual de usuario de tarea de prolog

Profesor:

Marco Rivera Meneses

Estudiantes:

Jestim Espinoza Morales – 2023282666

Primer Semestre 2026

Tabla de Contenidos

1. Introduccion
2. Requerimientos de Hardware y Software
 - 2.1 Requerimientos de Hardware
 - 2.2 Requerimientos de Software
3. Como ejecutar el programa
 - 3.1 Instalacion de SWI-Prolog
 - 3.2 Ubicacion de los archivos del sistema
 - 3.3 Apertura del interprete SWI-Prolog
 - 3.4 Carga del programa
 - 3.5 Inicio del sistema
4. Como usar el programa
 - 4.1 Responder las preguntas
 - 4.2 Cuando el sistema no entiende la respuesta
 - 4.3 Recibir la recomendacion
 - 4.4 Cerrar el programa
5. Preguntas frecuentes

1. Introduccion

OrientadorCE es un sistema experto de orientacion vocacional desarrollado en SWI-Prolog. El sistema realiza una serie de preguntas sobre los intereses del usuario y, a partir de sus respuestas en lenguaje natural, recomienda una carrera universitaria.

El usuario no necesita seguir ningun formato especial: puede escribir oraciones completas, respuestas cortas o simplemente expresar si le gusta o no un tema. El sistema interpreta automaticamente el texto ingresado.

2. Requerimientos de Hardware y Software

2.1 Requerimientos de Hardware

Componente	Minimo	Recomendado
Procesador	1 GHz	2 GHz o superior
Memoria RAM	512 MB	2 GB
Almacenamiento	300 MB libres	500 MB libres
Pantalla	800 x 600 pixeles	1280 x 720 pixeles o superior

2.2 Requerimientos de Software

Software	Version	Obligatorio
Sistema Operativo	Windows 10 / Windows 11 (64 bits)	Si
SWI-Prolog	9.0 o superior	Si

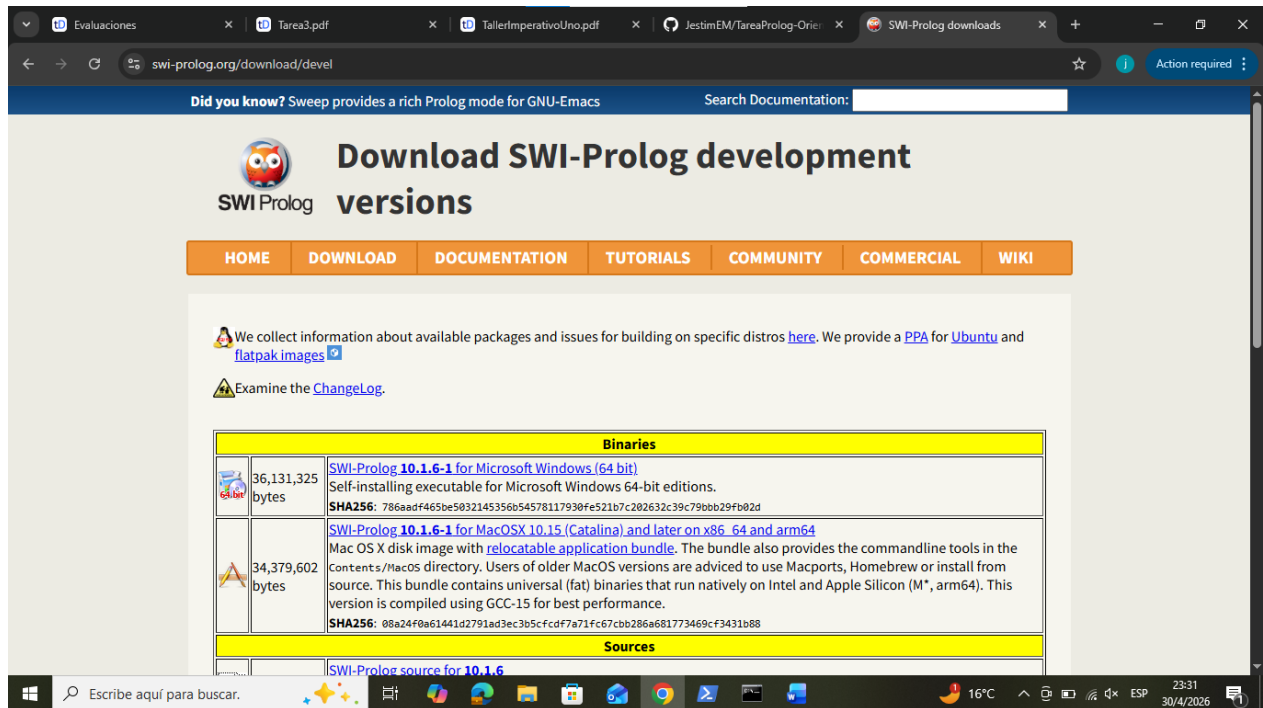
Compatibilidad: El sistema fue desarrollado y probado en Windows 10 con SWI-Prolog 9.x. Tambien es compatible con macOS 12+ y distribuciones Linux modernas con SWI-Prolog instalado, aunque el presente manual describe los pasos para Windows.

3. Como ejecutar el programa

3.1 Instalacion de SWI-Prolog

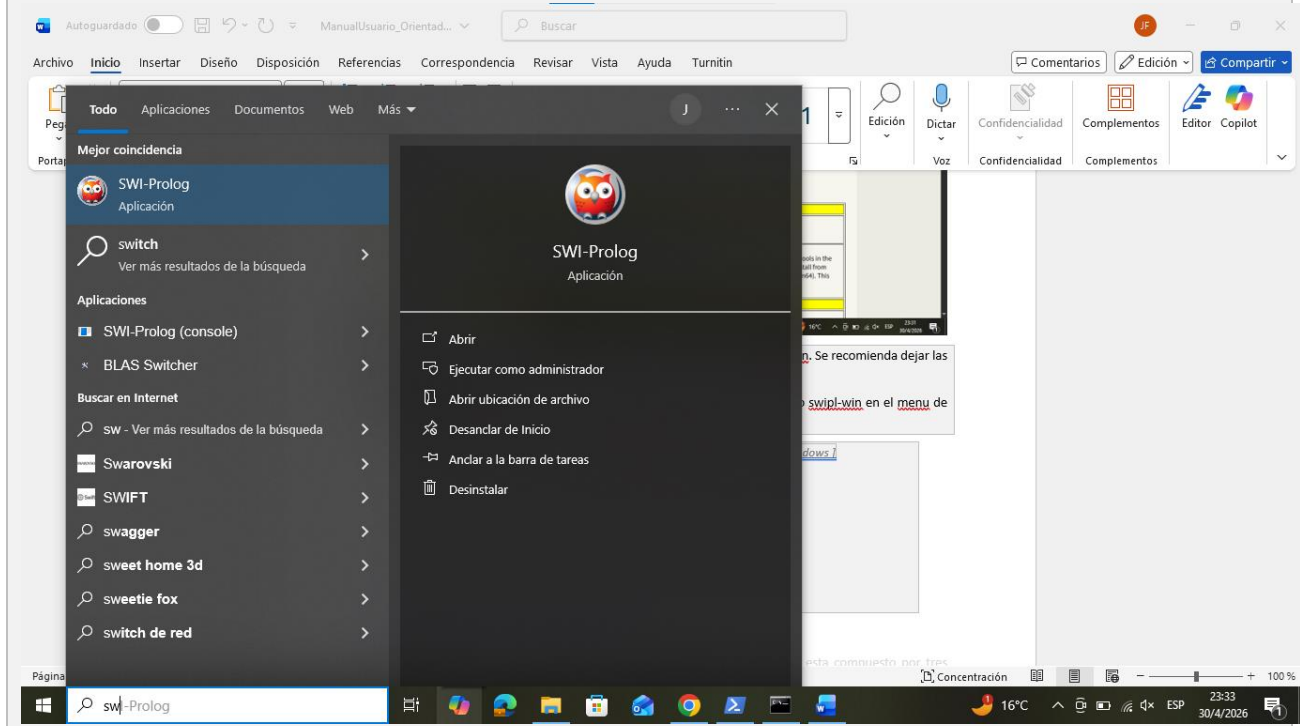
1. Abrir un navegador web e ir a la pagina oficial de SWI-Prolog:

2. Descargar el instalador para Windows (archivo .exe, version 64 bits).



3. Ejecutar el instalador descargado y seguir los pasos del asistente de instalacion. Se recomienda dejar las opciones predeterminadas.

4. Al finalizar la instalacion, verificar que SWI-Prolog quedo instalado buscando swipl-win en el menu de inicio de Windows.



3.2 Ubicacion de los archivos del sistema

Los archivos del sistema deben estar todos en la misma carpeta. El sistema esta compuesto por tres archivos:

Importante: Los tres archivos deben estar en la misma carpeta. No mover ni renombrar ninguno de ellos

3.3 Apertura del interprete SWI-Prolog

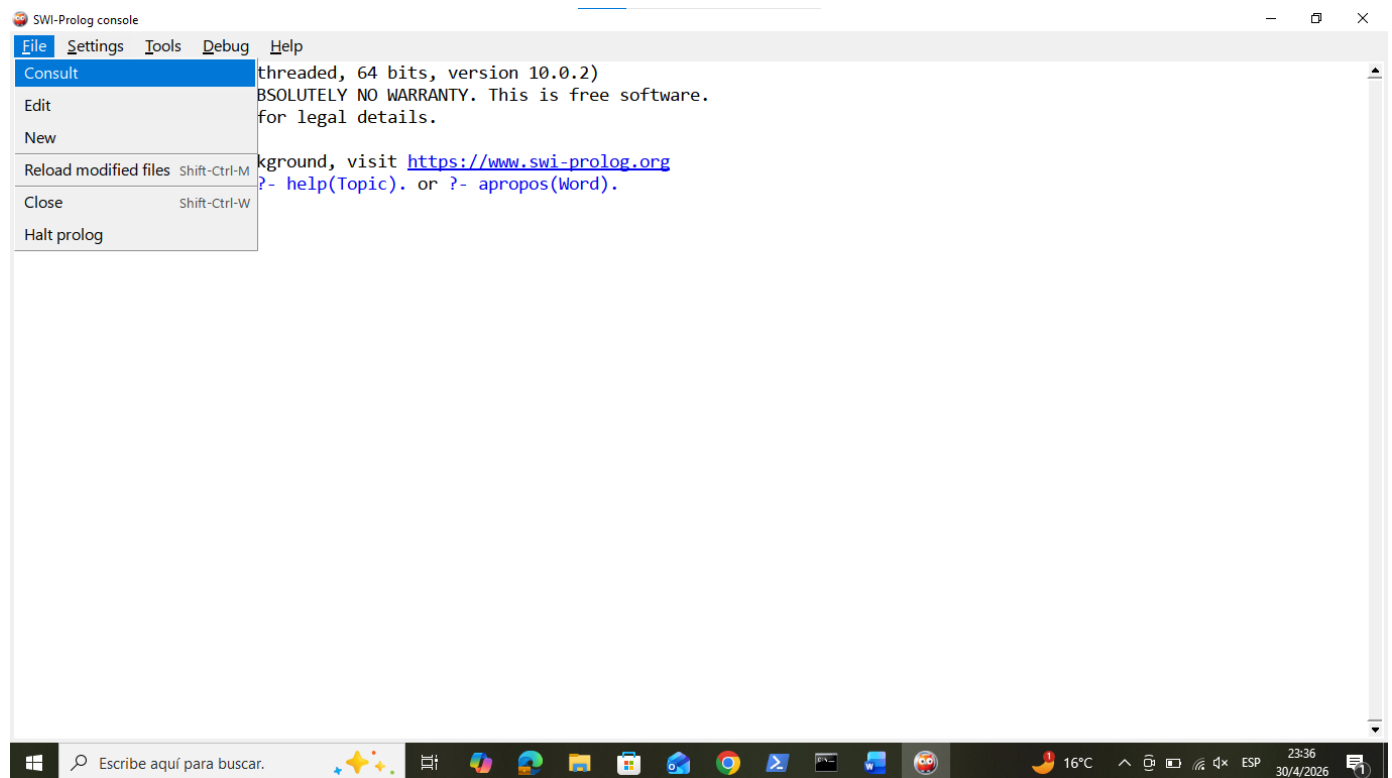
1. Abrir swipl-win desde el menu de inicio o el acceso directo en el escritorio.

3.4 Carga del programa

En la ventana de swipl-win, escribir el siguiente comando en el prompt `?-` y presionar Enter:

Sustituir `C:/ruta/a/tu/carpeta/` con la ruta real donde guardaste los archivos. Por ejemplo:

Consejo: Tambien puedes usar el menu File > Consult... de swipl-win para navegar y seleccionar el archivo `BNF.pl` sin escribir la ruta manualmente.



Si la carga fue exitosa, el sistema mostrara:



```
SWI-Prolog console
File Settings Tools Debug Help
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

91 ?- consult(['c:/Users/Usuario I 2026/Desktop/Tarea prolog/BNF.pl']).
true.

92 ?- ▲
```

3.5 Inicio del sistema

Una vez cargado el archivo, escribir el siguiente comando y presionar Enter:

El sistema mostrara el mensaje de bienvenida y comenzara a hacer preguntas.

```
SWI-Prolog console
File Settings Tools Debug Help
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

91 ?- consult(['c:/Users/Usuario I 2026/Desktop/Tarea prolog/BNF.pl']).
true.

92 ?- iniciar.

=====
OrientadorCE - Sistema Experto Vocacional
=====
Hola, se que la tarea de buscar una carrera es dificil. Estamos aqui para ayudarte!
Dime que te gusta (escribe en lenguaje natural y presiona Enter al terminar).

OrientadorCE: Cuéntame, que te parecen las matematicas?
|: ▲
```

4. Como usar el programa

4.1 Responder las preguntas

El sistema hara hasta 14 preguntas sobre distintos temas: matematicas, tecnologia, personas, arte, salud, naturaleza, entre otros. Para cada pregunta, el usuario debe escribir una respuesta en lenguaje natural y presionar Enter.

No es necesario seguir ningun formato especial. Algunas formas validas de responder:

Tipo de respuesta	Ejemplo
Oracion completa	yo amo las matematicas
Oracion con sujeto elidido	me gustan mucho los numeros
Respuesta corta afirmativa	si / claro / si mucho
Respuesta corta negativa	no / no mucho / jamas
Oracion negativa	odio las matematicas / no me gusta nada

Nota sobre tildes: El sistema acepta texto con o sin tildes. Puedes escribir matematicas o matemáticas, tecnologia o tecnología, y el sistema los interpretara igual

```
SWI-Prolog console
File Settings Tools Debug Help
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

91 ?- consult(['c:/Users/Usuario I 2026/Desktop/Tarea prolog/BNF.pl']).
true.

92 ?- iniciar.

=====
OrientadorCE - Sistema Experto Vocacional
=====
Hola, se que la tarea de buscar una carrera es dificil. Estamos aqui para ayudarte!
Dime que te gusta (escribe en lenguaje natural y presiona Enter al terminar).

OrientadorCE: Cuéntame, que te parecen las matematicas?
|: yo amo las matematicas
OrientadorCE: Te gusta la tecnologia?
|: ▲
```

4.2 Cuando el sistema no entiende la respuesta

Si el sistema no puede interpretar la respuesta, mostrara:

En ese caso, la misma pregunta se repetira. Se recomienda responder con una oracion mas simple o directa.

```
SWI-Prolog console
File Settings Tools Debug Help
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

93 ?- consult(['c:/Users/Usuario I 2026/Desktop/Tarea prolog/BNF.pl']).
true.

94 ?- iniciar.

=====
OrientadorCE - Sistema Experto Vocacional
=====
Hola, se que la tarea de buscar una carrera es dificil. Estamos aqui para ayudarte!
Dime que te gusta (escribe en lenguaje natural y presiona Enter al terminar).

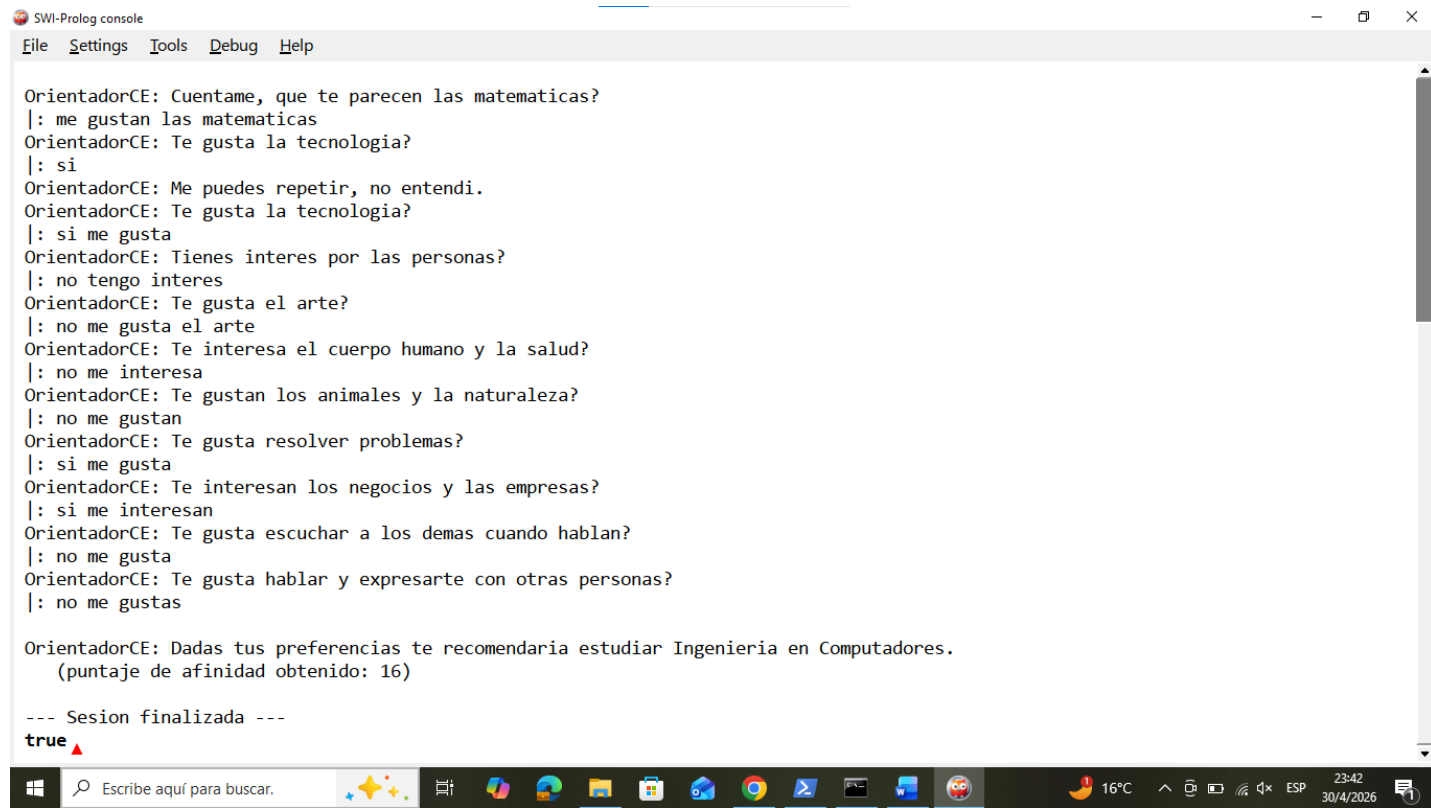
OrientadorCE: Cuéntame, que te parecen las matematicas?
|: me gustan las matematicas
OrientadorCE: Te gusta la tecnologia?
|: si
OrientadorCE: Me puedes repetir, no entendi.
OrientadorCE: Te gusta la tecnologia?
|: ▲
```


4.3 Recibir la recomendacion

El sistema puede terminar de dos formas:

- Terminacion normal: cuando se responden todas las preguntas disponibles.
- Terminacion anticipada: cuando el sistema ya tiene suficiente informacion para hacer una recomendacion confiable.

En ambos casos, el sistema mostrara la carrera recomendada junto con su puntaje de afinidad:



```
SWI-Prolog console
File Settings Tools Debug Help

OrientadorCE: Cuéntame, que te parecen las matematicas?
|: me gustan las matematicas
OrientadorCE: Te gusta la tecnologia?
|: si
OrientadorCE: Me puedes repetir, no entendi.
OrientadorCE: Te gusta la tecnologia?
|: si me gusta
OrientadorCE: Tienes interes por las personas?
|: no tengo interes
OrientadorCE: Te gusta el arte?
|: no me gusta el arte
OrientadorCE: Te interesa el cuerpo humano y la salud?
|: no me interesa
OrientadorCE: Te gustan los animales y la naturaleza?
|: no me gustan
OrientadorCE: Te gusta resolver problemas?
|: si me gusta
OrientadorCE: Te interesan los negocios y las empresas?
|: si me interesan
OrientadorCE: Te gusta escuchar a los demas cuando hablan?
|: no me gusta
OrientadorCE: Te gusta hablar y expresarte con otras personas?
|: no me gustas

OrientadorCE: Dadas tus preferencias te recomendaria estudiar Ingenieria en Computadores.
(puntaje de afinidad obtenido: 16)

--- Sesion finalizada ---
true
```

4.4 Cerrar el programa

Una vez recibida la recomendacion, el programa termina automaticamente y regresa al prompt ?-. Para cerrar swipl-win, escribir:

O simplemente cerrar la ventana.

5. Preguntas frecuentes

Puedo escribir con tildes?

Si. El sistema acepta texto con y sin tildes. Ambas formas son equivalentes.

Que pasa si presiono Enter sin escribir nada?

El sistema ignorara la entrada vacia y esperara a que el usuario escriba una respuesta.

Puedo reiniciar el sistema para cambiar mis respuestas?

Si. Escribir iniciar. en el prompt ?- para comenzar una nueva sesion desde cero.

El sistema siempre hace las 14 preguntas?

No necesariamente. Si el sistema ya tiene suficiente informacion para recomendar una carrera, terminara antes de llegar a la pregunta 14.

Que significa el puntaje de afinidad?

Es un numero calculado internamente que mide que tan bien coinciden las preferencias del usuario con el perfil de la carrera recomendada. Un puntaje mas alto indica mayor afinidad.